

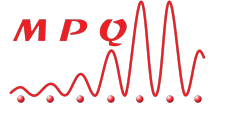


Colin BOSSU RÉAUBOURG

Sources AlGaAs de photons intriqués pour les communications quantiques

Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques (MPQ) – Équipe QITE

Encadrantes : Célia Smaï (doctorante) et Sara Ducci (Prof.)



Mots-clefs : Communications quantiques, Intrication, Photonique intégrée.

1. Introduction

La distribution quantique de clés permet l'échange sécurisé d'informations en s'appuyant sur les principes de la mécanique quantique [1]. Cette méthode exploite des paires de photons intriqués, une ressource générée ici par fluorescence paramétrique au sein d'un guide d'onde en AlGaAs. Ce matériau semi-conducteur présente l'avantage d'opérer à température ambiante et d'émettre des paires de photons dans la bande de télécommunication [2].

L'utilisation de ces dispositifs en dehors du laboratoire nécessite d'utiliser des réseaux de fibres optiques de télécommunication existants. Ce stage s'inscrit dans le cadre du développement d'une liaison métropolitaine de distribution d'intrication en polarisation [3] reliant le laboratoire MPQ (Université Paris Cité) au laboratoire LIP6 (Sorbonne Université).

2. Objectifs du stage

Le maintien d'un taux de génération et de transmission sur de longues périodes d'acquisition requièrent un dispositif optique expérimental stable. Au fil des heures, des dérives physiques perturbent le signal : désalignement des platines de couplage en entrée et en sortie de la puce AlGaAs (fluctuations mécaniques) et modification de l'état de polarisation des photons lors de leur trajet dans la fibre optique.

L'objectif de ce stage est d'automatiser la compensation de ces dérives via une interface logicielle. Il s'agit de tester et d'implémenter des modèles mathématiques de contrôle permettant d'asservir des équipements matériels en temps réel, garantissant ainsi un taux de coïncidence (détection simultanée des deux photons d'une paire) constant et un état de polarisation bien défini.

3. Méthodes utilisées

Architecture logicielle

L'ensemble des instruments est piloté par une interface logicielle codée en Python. Pour garantir un traitement fluide et en temps réel, l'architecture repose sur du *multiprocessing* [4]. Cette méthode sépare l'affichage graphique, l'acquisition des données et le pilotage matériel dans des processus isolés. Ainsi, un calcul mathématique ou un ralentissement matériel ne bloque pas l'interface utilisateur.

Alignement spatial

Le couplage optique du laser de pompe dans la puce AlGaAs (Fig. 1a) et la collection des paires de photons

générés requiert de la précision (la section transversale des guides d'onde fait quelques micromètres carrés). L'alignement des deux platines de translation en entrée et sortie est assuré par des actionneurs piézoélectriques contrôlant la position du dispositif selon 6 degrés de liberté (3 axes spatiaux en entrée et 3 en sortie), voir figure 1a.

Le signal de mesure utilisé pour la stabilisation provient d'un *Time Tagger*, un appareil comptant le taux de coïncidences entre les événements détectés. Le mode laser de pompe et les modes des photons générés sont caractérisés par un profil gaussien ; pour cette raison, le signal à optimiser est modélisé comme une distribution gaussienne en 6 dimensions (représentant la coupe d'intensité du faisceau sur les 3 axes de translation du piézo d'entrée, et les 3 axes de celui de sortie). Le sommet de cette gaussienne correspond à l'alignement optimal. Pour s'y maintenir, plusieurs algorithmes ont été comparés :

Step (Algorithme déjà utilisé à mon arrivée)

Approche itérative explorant l'espace axe par axe. L'algorithme effectue un déplacement : si le signal diminue, il inverse sa direction. Après un certain nombre d'échecs, il réduit son pas d'exploration. Ses hyperparamètres comprennent le *Threshold* (seuil de perte de signal tolérée avant de modifier l'exploration) et le *Max Attempts* (nombre de changements de direction autorisés avant de réduire la taille du pas).

SPGD-RMSPROP (*Stochastic Parallel Gradient Descent*)

Méthode stochastique perturbant aléatoirement les 6 axes simultanément pour estimer le gradient local. Le module *RMSPROP* adapte la vitesse de correction de chaque axe en la divisant par la racine carrée de l'historique des gradients. Il est défini par l'*Amplitude de Perturbation* (déplacement aléatoire de test), le *Learning Rate* (facteur global déterminant l'ampleur de la correction) et le *Decay* (taux de mémoire des gradients passés permettant de lisser la trajectoire).

Descente de Gradient

Méthode par différences finies testant un seul axe à la fois. Elle effectue un micro-déplacement pour calculer la pente locale, puis applique une correction le long de cet axe. Elle s'appuie sur le *Step Size* (amplitude du micro-déplacement exploratoire) et le *Learning Rate* (coefficient multiplicateur appliqué au gradient pour calculer le mouvement de correction final).

Spiral Search

Méthode de balayage spatial transverse. L'algorithme maintient l'axe de focalisation fixe et parcourt le plan selon une spirale d'Archimède. Si le signal augmente, il définit ce point comme le nouveau centre de la spirale. Ses hyperparamètres sont le R_{base} (incrément de l'écartement radial entre deux spires) et le θ_{step} (incrément angulaire à chaque itération, définissant la résolution du balayage).

Contrôle ponctuel de la polarisation

La propagation dans le réseau de fibres optiques déforme l'état de polarisation des photons. Pour y remédier, un contrôleur Luna MPX 2010 va être inséré dans le dispositif optique avant la projection des photons dans les différentes bases de polarisation. Cet appareil est constitué de quatre compresseurs piézoélectriques. En leur appliquant une tension électrique, ils exercent une contrainte mécanique ajustable sur la fibre, agissant ainsi comme quatre lames à retard variable indépendantes.

Comme pour l'alignement spatial, le contrôle de polarisation agit en cas de dégradation de l'intrication. Le système bascule de la détection du signal d'un régime quantique (comptage de photons uniques) à la détection d'un laser transmis. Le faisceau passe dans un polariseur suivi d'un PBS (*polarization beam splitter*). Le contrôleur cherche alors à minimiser la puissance lumineuse mesurée par un puissance-mètre sur l'une des voies de sortie.

Le matériel n'ayant pas encore été livré, son comportement a été simulé numériquement via le formalisme des matrices de Jones [5]. Des simulations de Monte-Carlo sur la sphère de Poincaré ont permis de tester les algorithmes suivants en utilisant le PER (*Polarization Extinction Ratio*, défini comme le logarithme du rapport des puissances optiques mesurées sur les deux sorties du PBS, comme métrique d'optimisation :

SA (*Simulated Annealing*)

Algorithme probabiliste permettant d'éviter les minima locaux, optimisant les quatre compresseurs à la fois. Il accepte systématiquement les variations améliorant le signal et autorise les dégradations selon une probabilité régie par une "température" virtuelle décroissante au cours du temps. Ses hyperparamètres sont le *Step Size* (facteur d'échelle des perturbations), la *Température Initiale* (probabilité de départ d'accepter un mouvement dégradant) et le *Cooling Rate* (vitesse de diminution de la température, marquant la transition de l'exploration vers la convergence).

RMSPROP (*Root Mean Square Propagation*)

Évolution de la descente de gradient stochastique perturbant les quatre compresseurs simultanément. Il évalue l'erreur pour estimer le gradient et adapte le pas de chaque canal via une moyenne mobile des gradients précédents. Il dépend du δU (amplitude des tensions

perturbatrices de test) et du η (taux d'apprentissage global pondérant les corrections).

SPGD (*Stochastic Parallel Gradient Descent*)

Méthode perturbant les quatre compresseurs en parallèle. Elle mesure l'évolution du signal induite par cette perturbation : si elle est bénéfique, la correction suit cette direction, sinon elle s'effectue dans le sens opposé. Elle est paramétrée par le δU (amplitude de la variation aléatoire globale) et le γ (facteur de gain dictant l'amplitude de la correction finale).

CD (*Coordinate Descent*)

Méthode déterministe et séquentielle optimisant un seul canal d'actionneur à la fois. Elle identifie la direction améliorant le signal, puis avance de façon continue selon cette direction jusqu'à dépasser le maximum local avant de passer au canal suivant. Son unique hyperparamètre est le *Step Size*, qui fixe l'incrément de tension utilisé pour le sondage de direction et pour la recherche continue de l'optimum.

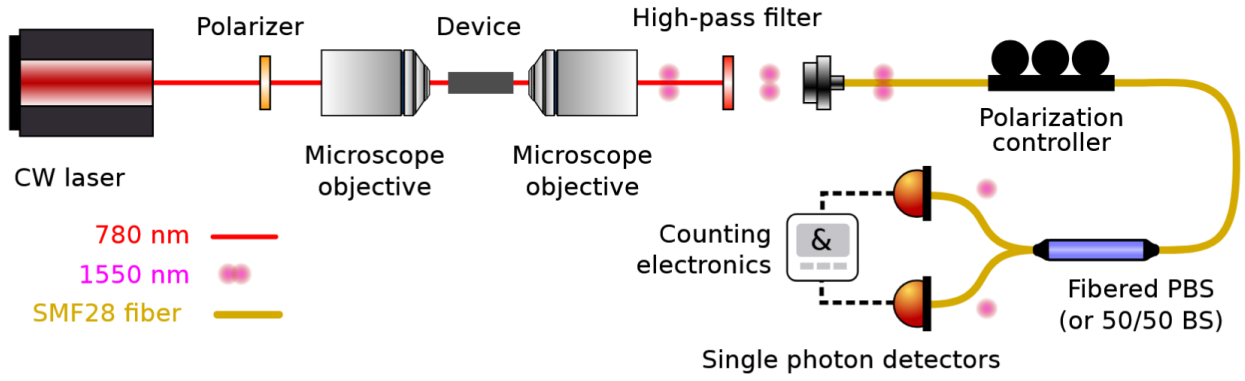
4. Résultats obtenus et travail effectué

L'isolation des processus logiciels d'acquisition et de contrôle matériel a permis de fiabiliser l'exécution de l'interface en temps réel. Les résultats pour l'alignement spatial sont montrés dans la figure 1b, les algorithmes *Step* et *Descente de Gradient* se sont révélés les meilleurs compromis expérimentaux entre maintien du signal et minimisation du bruit mécanique, contrairement aux prédictions théoriques favorisant le modèle stochastique *SPGD*. Les résultats pour le contrôle ponctuel de la polarisation sont montrés dans la figure 1c, les simulations montrent que la méthode du *Simulated Annealing* permet d'atteindre l'état cible tout en garantissant une excellente stabilité résiduelle post-convergence, mais l'algorithme ne pourra pas être testé en direct pendant le stage, car le Luna a un retard de livraison.

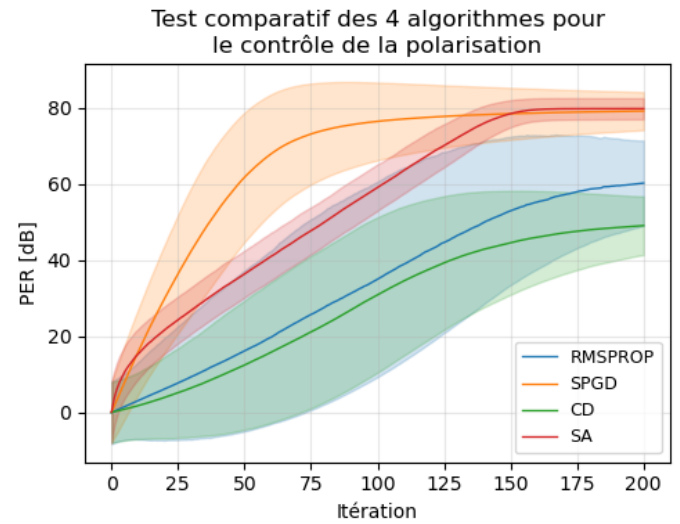
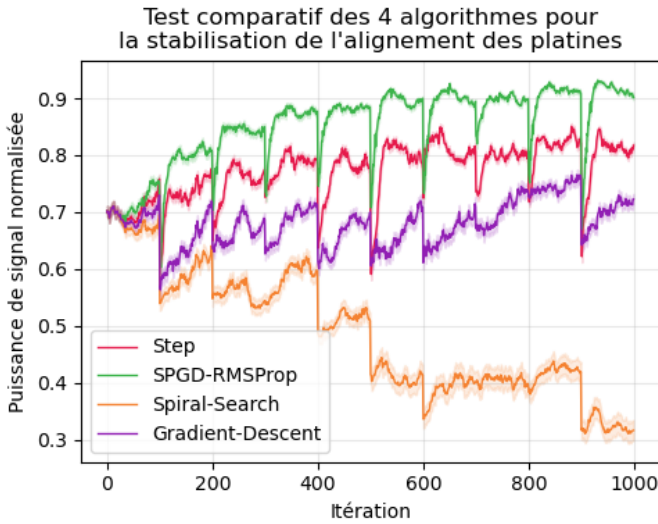
5. Conclusion

Les travaux réalisés démontrent la faisabilité d'un contrôle matériel automatisé pour maintenir le niveau de signal et l'état de polarisation d'un faisceau de photons intriqués. L'algorithme *Step* et la descente de gradient ont été implémentés avec succès pour stabiliser l'alignement spatial en continu. Ils sont déjà opérationnels sur l'expérience et des mesures sont en cours sur le lien MPQ-LIP6 auxquelles je participerai au cours des prochaines semaines. Parallèlement, le *Simulated Annealing* a été identifié en simulation comme la méthode de choix pour gérer ponctuellement la polarisation.

En perspective, la réception et l'intégration physique du module Luna viendront finaliser la chaîne de contrôle, ce qui permettra de faire tourner de manière continue une expérience de distribution quantique de clés sur le réseau liant le MPQ et le LIP6.



(a) Représentation schématique du montage expérimental. Il s'agit ici de la configuration de test en laboratoire évaluée durant le stage (mesure locale de l'intrication avec le *Time Tagger*), et non de l'expérience finale déployée sur le réseau métropolitain. Les deux objectifs de microscope sont couplés aux actionneurs piézoélectriques 3D. Le module automatisé Luna MPX 2010 viendra prendre la place du *Polarization controller* manuel. Figure adaptée de la thèse de F. Appas [6].



(b) Évolution temporelle du signal de coïncidences pour les différents algorithmes testés pour contrôler l'alignement. La cible subit des déplacements aléatoires tous les 100 pas. (Moyennes sur 200 échantillons avec les mêmes conditions initiales)

(c) Simulation de la convergence temporelle du PER pour les différents algorithmes de contrôle de polarisation, évalués avec leurs paramètres optimaux. (Moyenne sur 1000 échantillons avec des conditions initiales différentes, type simulation de Monte Carlo).

- [1] Y. PIÉTRI et E. DIAMANTI, « Communications sécurisées avec des variables quantiques continues, » *Photoniques*, t. 130, p. 49-54, 2025. DOI : [10.1051/photon/202513049](https://doi.org/10.1051/photon/202513049).
- [2] O. MESKINE, L. LAZZARI, M. RAVARO, F. BABOUX et S. DUCCI, « Génération de photons intriqués pour les communications quantiques avec des dispositifs non-linéaires AlGaAs, » *Photoniques*, t. 130, p. 41-45, 2025. DOI : [10.1051/photon/202513041](https://doi.org/10.1051/photon/202513041).
- [3] RÉSEAU FIBRÉ MÉTROLOGIQUE À VOCATION EUROPÉENNE, *Le réseau REFIMEVE*, Consulté le 26 juin 2026. adresse : <https://www.refimeve.fr/refimeve/linfrastructure-de-recherche/le-reseau-refimeve/>.
- [4] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, *multiprocessing — Process-based parallelism*, Consulté le 26 juin 2026. adresse : <https://docs.python.org/3/library/multiprocessing.html>.
- [5] Y. SHI, Y. QI, H. SHEN, Z. QUAN et M. TANG, « Theoretical Analysis on Active Polarization Control of Fiber Laser Based on Root Mean Square Propagation Algorithm, » *Applied Sciences*, t. 14, p. 9691, 2024. DOI : [10.3390/app14219691](https://doi.org/10.3390/app14219691).
- [6] F. APPAS, « AlGaAs quantum photonics : from device engineering to quantum information protocols, » thèse de doct., Université Paris Cité, 2022. DOI : [10.70675/a9eecb65z840cz4b85zbd5ezd29abe646cf7](https://doi.org/10.70675/a9eecb65z840cz4b85zbd5ezd29abe646cf7).